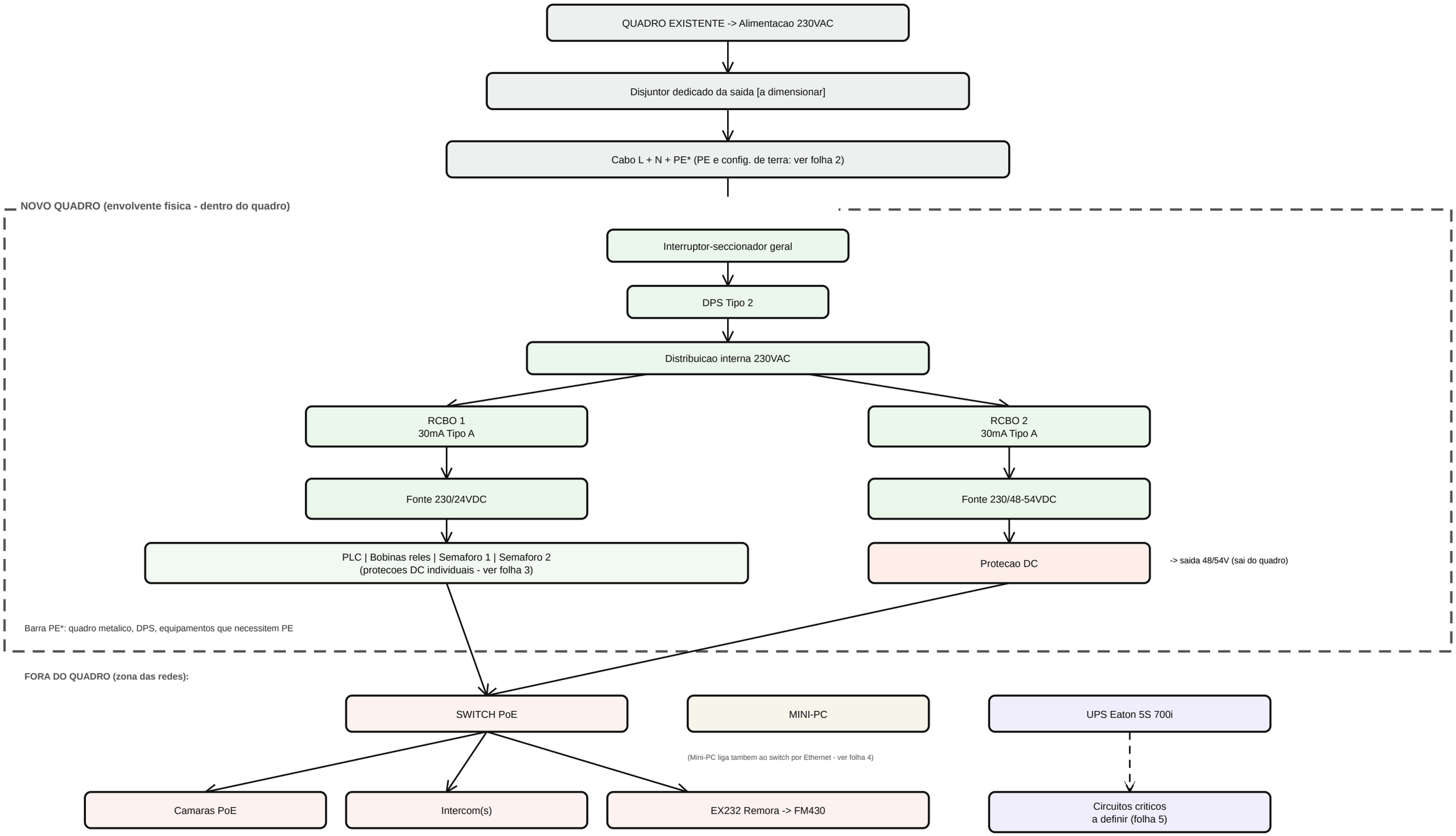
ARQUITETURA GERAL CONSOLIDADA

Reproduz a arquitetura consolidada do memorando do cliente (Esquema Geral - protecoes.docx, sec. 9)



* A configuracao L/N/PE e a arquitetura de terra so serao fechadas depois de verificar a instalacao existente (ver folha 2).

Alimentacao do Mini-PC e cargas de backup da UPS ainda em aberto (ver folha 5).

PROJETO **NOVO QUADRO - SISTEMA DE CONTROLO DE ACESSO / TRAFEGO**			
FOLHA **CAPA / ARQUITETURA GERAL**			TAG **=QE1**
DATA **24/08/2026**	REV. **01**	ESCALA **S/ESC**	FOLHA No **1/7**
BASE **Reproduz o memorando tecnico do cliente (Esquema Geral - protecoes.docx). Conferir e redesenhar em EPLAN P8 antes de fabricacao.**			

ALIMENTACAO A PARTIR DO QUADRO EXISTENTE E ENTRADA DO NOVO QUADRO

Quadro existente -> protecao dedicada -> novo quadro: interruptor-seccionador, DPS T2, RCBO1/RCBO2

QUADRO EXISTENTE - barramento 230VAC

L

1

2

N

3

PE*

-Q0
a dimensionar

Disjuntor dedicado da saida (protege o cabo entre quadros)

Cabo L+N+PE* ate o novo quadro

NOVO QUADRO (dentro do quadro)

-Q1
interr.-seccionador geral

-F0 DPS T2

DPS Tipo 2 - escoa surtos para PE

Distribuicao interna 230VAC

L

N

-Q2 (RCBO1)
30mA Tipo A

-Q3 (RCBO2)
30mA Tipo A

Fonte 230/24VDC
ver folha 3

Barra PE* do quadro (ver folha 1)

Fonte 230/48-54VDC
ver folha 4

PONTOS EM ABERTO - INSTALACAO DE TERRA (ver memorando, sec. 2)

Regime TT / TN-S / TN-C-S existente; PE disponivel no quadro existente; separacao N/PE; localizacao do ponto de separacao PEN; continuidade do PE; protecoes diferenciais a montante. Ate confirmacao: assume-se provisoriamente 3 condutores L+N+PE do quadro existente (marcado * = A CONFIRMAR EM OBRA). Nao se assume, nesta fase, eletrodo de terra independente para o novo quadro.

PROJETO			
NOVO QUADRO - SISTEMA DE CONTROLO DE ACESSO / TRAFEGO			
FOLHA			TAG
ALIMENTACAO GERAL E ENTRADA			=QE1+ALM
DATA	REV.	ESCALA	FOLHA No
24/08/2026	01	S/ESC	2/7

BASE

Reproduz o memorando tecnico do cliente (Esquema Geral - protecoes.docx). Conferir e redesenhar em EPLAN P8 antes de fabricacao.

CIRCUITO 24VDC (DENTRO DO QUADRO)

RCBO1 -> Fonte 230/24VDC -> PLC, bobinas dos reles, Semaforo 1, Semaforo 2 (protecoes DC individuais)

NOVO QUADRO

Entrada 230VAC (de -Q2/RCBO1, folha 2)

Fonte 230/24VDC
+24VDC / 0VDC

+24VDC | 0VDC

+24VDC

Protecao DC — **-Q4** 1A

PLC / modulo I/O
modelo a definir

Protecao DC — **-Q5** 2A

Bobinas dos reles
-K1, -K2, -K3
(3x, comando via saidas PLC)

Protecao DC — **-Q6** 2A

Semaforo 1
foco(s) comandados por rele

Protecao DC — **-Q7** 2A

Semaforo 2
foco(s) comandados por rele

Comando dos focos (repetir por rele / foco):

Saida PLC -> Bobina do rele -> Contacto do rele -> +24VDC -> Foco do semaforo

Saida PLC 1 — **-K1** 13-14 — +24VDC -> foco semaforo

Saida PLC 2 — **-K2** 13-14 — +24VDC -> foco semaforo

Saida PLC 3 — **-K3** 13-14 — +24VDC -> foco semaforo

0VDC

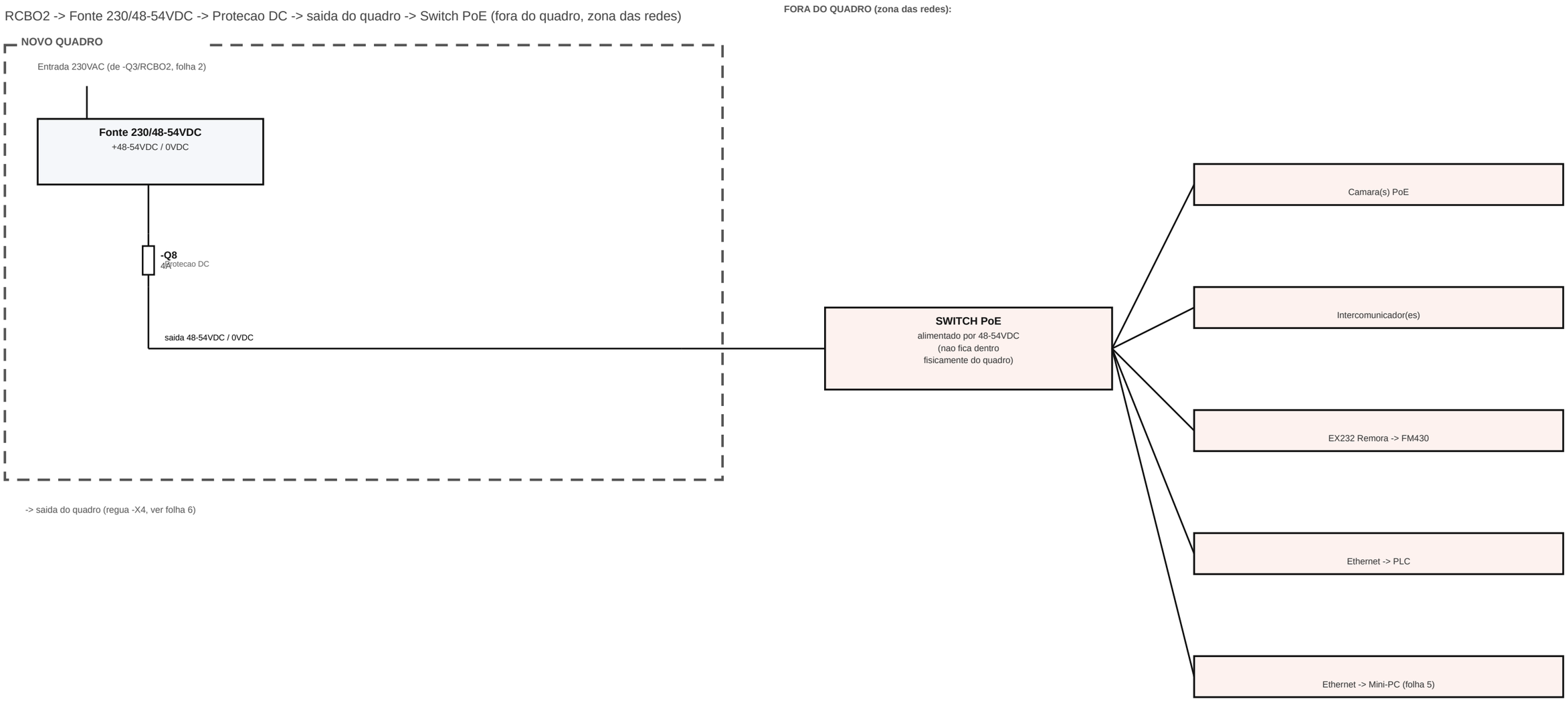
ABERTO

Numero exato de focos por semaforo e
mapeamento rele->cor nao especificado
no memorando - confirmar com sinalizacao.

PROJETO: **NOVO QUADRO - SISTEMA DE CONTROLO DE ACESSO / TRAFEGO**			
FOLHA: **CIRCUITO 24VDC**			TAG: **=QE1+24V**
DATA: **24/08/2026**	REV.: **01**	ESCALA: **S/ESC**	FOLHA No: **3/7**
BASE: **Reproduz o memorando tecnico do cliente (Esquema Geral - protecoes.docx). Conferir e redesenhar em EPLAN P8 antes de fabricacao.**			

CIRCUITO 48/54VDC E SWITCH PoE

RCBO2 -> Fonte 230/48-54VDC -> Protecao DC -> saida do quadro -> Switch PoE (fora do quadro, zona das redes)



OBSERVACOES

O switch nao fica fisicamente dentro do novo quadro, mas sim na zona das redes (conforme memorando do cliente).

Confirmar tensao PoE exigida pelas cameras/intercomunicadores (802.3af=48V / 802.3at=54V) antes de especificar a fonte.

EX232 Remora -> FM430: conversor/equipamento de comunicacao serial (modelo/funcao exata a confirmar com o cliente).

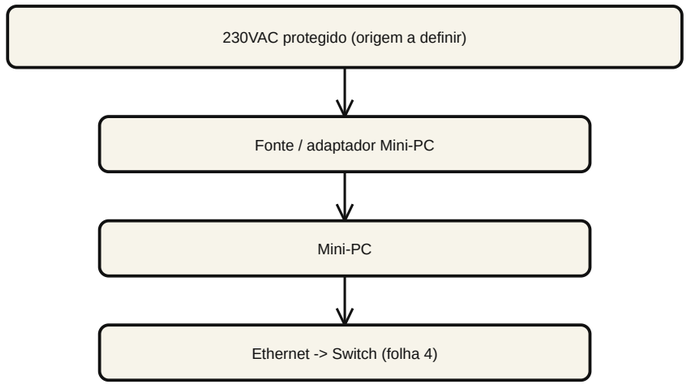
Dimensionar o Switch PoE (numero de portas e orcamento de potencia PoE) conforme a lista real de cameras/intercoms do projeto.

PROJETO			
NOVO QUADRO - SISTEMA DE CONTROLO DE ACESSO / TRAFEGO			
FOLHA			TAG
CIRCUITO 48/54VDC E SWITCH PoE			=QE1+PoE
DATA	REV.	ESCALA	FOLHA No
24/08/2026	01	S/ESC	4/7
BASE			
Reproduz o memorando tecnico do cliente (Esquema Geral - protecoes.docx). Conferir e redesenhar em EPLAN P8 antes de fabricacao.			

MINI-PC E UPS (FORA DO QUADRO)

Alimentacao do mini-PC ainda em aberto. UPS Eaton 5S 700i - cargas de backup ainda em analise.

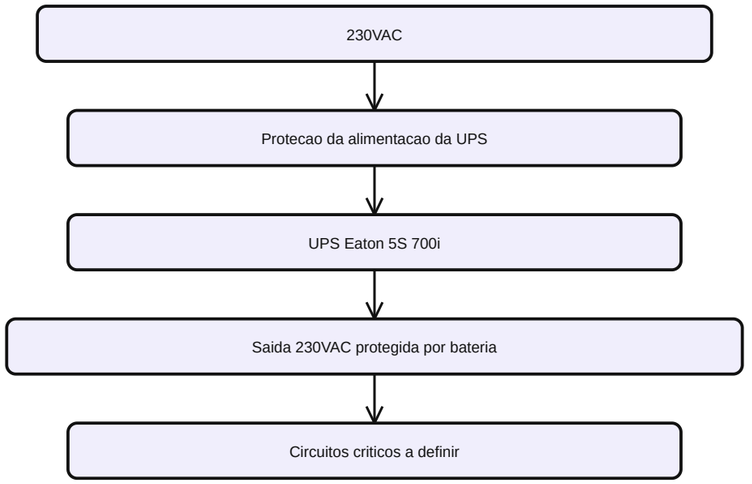
Mini-PC (circuito externo - fonte ainda a definir)



FALTA DEFINIR (memorando, sec. 7)

A alimentacao do Mini-PC pode ser:
(a) diretamente do novo quadro;
(b) alimentada pela UPS (ver ao lado);
(c) via infraestrutura eletrica existente
da zona de redes.
Decisao pendente - nao assumir nenhuma
das tres sem confirmacao do cliente.

UPS Eaton 5S 700i (700VA / 420W) - fora do quadro



AINDA EM ANALISE - a UPS devera alimentar:

- Fonte 24VDC -> PLC / reles / controlo (folha 3)
- Fonte 48/54VDC -> Switch PoE (folha 4)
- Mini-PC (ao lado)

Decisao sera tomada com base na potencia
real instalada e na autonomia pretendida.
Ate la, NENHUMA das cargas acima deve ser
assumida como protegida por bateria.

PROJETO: **NOVO QUADRO - SISTEMA DE CONTROLO DE ACESSO / TRAFEGO**			
FOLHA: **MINI-PC E UPS**			TAG: **=QE1+PC/UPS**
DATA: **24/08/2026**	REV.: **01**	ESCALA: **S/ESC**	FOLHA No: **5/7**
BASE: **Reproduz o memorando tecnico do cliente (Esquema Geral - protecoes.docx). Conferir e redesenhar em EPLAN P8 antes de fabricacao.**			

REGUAS DE BORNES

Referencia cruzada de fios entre folhas (numeracao preliminar/funcional)

-X0 Saida do quadro existente (folha 2)

1 L
2 N
3 PE*

-X1 Entrada do novo quadro (folha 2)

1 L (pos -Q1)
2 N
3 PE*

-X2 Barramento 230VAC interno (folha 2)

1 L
2 N
3,4 p/ RCBO1
5,6 p/ RCBO2

-X3 Cargas 24VDC (folha 3)

1,2 PLC / modulo I/O
3,4 bobinas -K1..-K3
5,6 Semaforo 1
7,8 Semaforo 2

-X4 Saida 48-54VDC (folha 4)

1 +48-54V (pos protecao DC)
2 0V
-> Switch PoE (fora do quadro)

-PE Barra de terra* (folha 2)

quadro metalico, DPS, equip.
que necessitem PE

* Numeracao de PE e arquitetura de terra dependem da confirmacao em obra (ver folha 2 - Pontos em aberto).

Numeracao de bornes e fios apresentada e preliminar/funcional.

No EPLAN, gerar numeracao automatica de fios (Configuracao > Numeracao de fios) apos montar o projeto real com paginas e formularios do projeto.

PROJETO: **NOVO QUADRO - SISTEMA DE CONTROLO DE ACESSO / TRAFEGO**			
FOLHA: **LISTA DE BORNES**			TAG: **=QE1**
DATA: **24/08/2026**	REV.: **01**	ESCALA: **S/ESC**	FOLHA No: **6/7**
BASE: **Reproduz o memorando tecnico do cliente (Esquema Geral - protecoes.docx). Conferir e redesenhar em EPLAN P8 antes de fabricacao.**			

LISTA DE MATERIAL (BOM) - PRELIMINAR

Conforme memorando tecnico do cliente; itens marcados * ainda dependem de decisao pendente

TAG	DESCRICAO	QTD	OBSERVACAO
-Q0	Disjuntor no quadro existente, protege saida dedicada (a dimensionar)	1	Fica no quadro existente, nao no novo quadro
-Q1	Interruptor-seccionador geral	1	Entrada do novo quadro
-F0	DPS Tipo 2, 230VAC	1	Protecao contra sobretensoes
-Q2 (RCBO1)	RCBO 30mA Tipo A	1	Protege ramal da fonte 24VDC
-Q3 (RCBO2)	RCBO 30mA Tipo A	1	Protege ramal da fonte 48/54VDC
Fonte 24VDC	Fonte chaveada 230VAC/24VDC (potencia a definir)	1	Alimenta PLC, reles, semaforos 1 e 2
Fonte 48/54VDC	Fonte chaveada 230VAC/48-54VDC (potencia a definir)	1	Alimenta Switch PoE (fora do quadro)
-Q4..-Q7	Protecao DC (fusivel/disjuntor DC), 4x	4	PLC, bobinas reles, Semaforo1, Semaforo2
-Q8	Protecao DC saida 48/54V	1	Antes da saida para o Switch PoE
-K1,-K2,-K3	Rele de interface 24VDC (comando de focos via PLC)	3	Solicitados no escopo; mapeamento rele/foco *A CONFIRMAR
PLC	Controlador / modulo I/O (modelo a definir)	1	Nao especificado no memorando - confirmar
Switch PoE*	Switch PoE, num. portas conforme projeto	1	FORA do quadro; alimenta cameras/intercom/EX232-FM430
Mini-PC*	Mini-PC / gateway (modelo e fonte a definir)	1	FORA do quadro; origem da alimentacao em aberto
UPS	Eaton 5S 700i (700VA / 420W)	1	FORA do quadro; cargas de backup em analise
Camaras PoE*	Conforme projeto de CCTV	conf. projeto	FORA do quadro
Intercom(s)*	Conforme projeto	conf. projeto	FORA do quadro
EX232 Remora/FM430*	Equipamento de comunicacao (funcao a confirmar)	conf. projeto	FORA do quadro
-X0..-X4,-PE	Bornes de passagem, trilho DIN 35mm	conf. projeto	Ver lista de bornes, folha 6
Quadro	Quadro/gabinete metalico com trilho DIN e canaletas	1	Dimensionar conforme layout final

* Itens marcados dependem de decisoes ainda pendentes no memorando do cliente (fonte do Mini-PC, cargas de backup da UPS, mapeamento rele/foco).

PROJETO
NOVO QUADRO - SISTEMA DE CONTROLO DE ACESSO / TRAFEGO

FOLHA	TAG		
LISTA DE MATERIAL (BOM)	**=QE1**		
DATA **24/08/2026**	REV. **01**	ESCALA **S/ESC**	FOLHA No **7/7**

BASE
Reproduz o memorando tecnico do cliente (Esquema Geral - protecoes.docx). Conferir e redesenhar em EPLAN P8 antes de fabricacao.